

Andrea Arzilli

Poggibonsi (Siena), Italia · +39 334 2585889 · arziandre10@gmail.com
[LinkedIn/Andrea Arzilli](#) [GitHub/AndreaArzilli](#)

Istruzione

Politecnico di Milano **Settembre 2024 - In corso**
Laurea Magistrale in Mathematical Engineering - Statistical Learning *Milano, Italia*

- Media attuale : 27.39/30
- Esonero delle tasse universitarie per studenti con **merito particolarmente elevato** (2025 e 2026).

Politecnico di Milano **Settembre 2021 - Settembre 2024**
Laurea Triennale in Ingegneria Matematica (L8) *Milano, Italia*

- Voto di laurea: 105/110
- **Premio Migliori Matricole**: relativo alla classe di laurea L8 a.a. 2021/2022, erogato dal Fondo Giovani del ministero dell'Università sulla base della media voti e dei CFU acquisiti in tale anno.
- Esonero delle tasse universitarie per studenti con **merito particolarmente elevato** (2023 e 2024).

I.I.S. Tito Sarrocchi **Settembre 2016 - Giugno 2021**
Diploma di Liceo Scientifico Scienze Applicate *Siena, Italia*

- Voto di diploma: 100/100 e lode

Esperienza Professionale

Tutor universitario e supporto alla didattica **2023 - In corso**
Politecnico di Milano *Milano, Italia*

- Supporto alla didattica del corso di Algorithms and Parallel Computing (C++, MPI) affiancando il docente nelle attività di laboratorio informatico e chiarimento dei contenuti.
- Tutoraggio peer to peer e assistenza agli studenti nella preparazione degli esami di Informatica (C, SQL), Analisi Matematica I, Applied Statistics.
- Sviluppo di competenze comunicative, organizzative e di problem solving in ambito accademico.

Competenze

- **Programmazione & Software**: Python, C++, C, JavaScript, R, Rcpp, MATLAB, LaTeX, SQL
 1. **C++**: sviluppo avanzato per il calcolo scientifico, con competenze in *generic programming*, *programmazione orientata agli oggetti (OOP)* e integrazione di **CUDA** e **MPI** per il calcolo parallelo ad alte prestazioni. Applicazione di tali tecniche nello sviluppo di algoritmi di *clustering bayesiano* per l'analisi dei dati relativi ai crimini nelle città statunitensi.
 2. Progettazione e sviluppo di *chatbot* e soluzioni NLP in **Python** mediante librerie quali *NLTK* e *scikit-learn*. Esperienza nell'impiego di *Large Language Models (LLM)* preaddestrati, *fine-tuning* di modelli, utilizzo di architetture *RAG (Retrieval-Augmented Generation)*. Integrazione di database e linguaggio **SQL** tramite *sqlite3* per la gestione delle conversazioni. *Codice*
 3. Analisi dati su **R/Rcpp/Python** con approccio frequentista, tecniche di Supervised Learning, Machine Learning e Deep Learning, Modelli Lineari (*LM*), Modelli Lineari Generalizzati (*GLM*), Linear Mixed Models (*LMM*) e random effects, dati spazio-temporali, Unsupervised Learning (Hierarchical and Non-Hierarchical Clustering). Applicazioni su dati di natura medica:
 - Analisi esplorativa e predittiva di effetti collaterali post radioterapia al seno
 - Classificazione e Segmentazione di immagini contenenti lesioni tumorali al seno *Report*
- **Soft Skills**: Lavoro in team, Problem solving, Gestione dello stress
- **Lingue**: Italiano (Madrelingua), Inglese (FCE with level C1 2020), Francese (A2 Delf 2015).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'Art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).